

(答案) 精算概论第一次作业：生命表

目录

1 生存概率	4
1.1 原题	4
1.2 参考答案	4
2 填写生命表	5
2.1 原题	5
2.2 参考答案	5
3 生存概率公式	6
3.1 原题	6
3.2 参考答案	6
4 期望取整余命	7
4.1 原题	7
4.2 参考答案	7
5 死力与其它量的关系	8
5.1 原题	8
5.2 参考答案	8
6 常死力假设	9
6.1 原题	9
6.2 参考答案	9
7 EXCEL 与生命表	10
7.1 原题	10
7.2 参考答案	10
8 生存概率	11
8.1 原题	11
8.2 参考答案	11

9 死力变化（选做）	12
9.1 原题	12
9.2 参考答案	12

同学们，我深知大家对于高 GPA、高绩点的渴望，但请相信只要你交了作业，助教就会给你们满分的平时成绩，重要的不是你交上来了一份完美的作业，而是你真的学会了精算概论这门课，通过平时作业体现你的思考，期末考试不至于拿到题目连公式都记不起来。希望大家不要舍本逐末！

1 生存概率

1.1 原题

已知生存函数 $s(x) = 1 - \frac{x}{112}$, $0 \leq x \leq 112$, 计算:

1. 新生儿在 58 岁到 69 岁之间死亡的概率;
2. 58 岁的人在 69 岁以前死亡的概率;
3. 46 岁的人能活到 69 岁的概率;
4. 46 岁的人在 58 岁到 69 岁之间死亡的概率。

1.2 参考答案

知识点: 生命表的理论基础: 连续模型 (PPT 29-31 面)。

1. $\Pr(58 < x \leq 69) = s(58) - s(69) = \frac{11}{112} = 0.0982$;
2. $\Pr(58 < x \leq 69 \mid x > 58) = \frac{s(58) - s(69)}{s(58)} = \frac{11}{54} = 0.2037$;
3. $\Pr(x > 69 \mid x > 46) = \frac{s(69)}{s(46)} = \frac{43}{66} = 0.6515$;
4. $\Pr(58 < x \leq 69 \mid x > 46) = \frac{s(58) - s(69)}{s(46)} = \frac{11}{66} = 0.1667$ 。

2 填写生命表

2.1 原题

给定下列生命表，填写表中的空格。

x	ℓ_x	q_x	d_x
60	1100	0.022	
61			28
62			30
63			27
64		0.026	

2.2 参考答案

知识点：生命表的要素及其数学关系 (PPT 18-20 面)。应用公式 $\ell_x \times q_x = d_x$, $\ell_x - d_x = \ell_{x+1}$ 。
完整表格如下：

x	ℓ_x	q_x	d_x
60	1100	0.022	24.2
61	1075.8	0.0260	28
62	1047.8	0.0286	30
63	1017.8	0.0265	27
64	990.8	0.026	25.7608

3 生存概率公式

3.1 原题

已知 $\Pr[T(60) > 6] = 0.94$, $\Pr[T(60) > 7] = 0.91$, 求 q_{66} 。

3.2 参考答案

知识点：生命表的要素及其数学关系（PPT 22 面）。

由 $\Pr[T(60) > 7] = \Pr[T(60) > 6] \cdot p_{66}$, 得

$$p_{66} = \frac{\Pr[T(60) > 7]}{\Pr[T(60) > 6]} = \frac{0.91}{0.94} \approx 0.968085,$$

所以

$$q_{66} = 1 - p_{66} = 0.031915.$$

4 期望取整余命

4.1 原题

求 K 的期望值，简化并解释其含义。

4.2 参考答案

知识点：生命表的理论基础：离散模型（PPT 34 面）。

$$\begin{aligned} E(K) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot {}_k|q_x = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{d_{x+k}}{\ell_x} \\ &= \frac{1}{\ell_x} \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot (\ell_{x+k} - \ell_{x+k+1}) \\ &= \frac{1}{\ell_x} \sum_{k=1}^{\infty} \ell_{x+k} = \sum_{k=1}^{\infty} {}_kp_x. \end{aligned}$$

$E(K)$ 即期望取整余命，表示 (x) 岁的人未来存活的整数年数的期望，也等于从 1 岁起每年存活的概率之和（暗含死亡发生在期初的假设）。

5 死力与其它量的关系

5.1 原题

假设 $\mu_x = \frac{2}{1+x}$, $x \geq 0$ 。求：

1. X 的生存函数与密度函数；
2. $T(20)$ 的生存函数与密度函数；
3. ${}_{10|5}q_{30}$ ；
4. 平均寿命和 30 岁的平均余命。

5.2 参考答案

知识点：生命表的理论基础：连续模型（PPT 33 面）。

1. $S_X(x) = e^{-\int_0^x \mu_s ds} = e^{-2 \ln(1+x)} = \frac{1}{(1+x)^2}$ ($x \geq 0$), $f_X(x) = -S'_X(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$ ($x \geq 0$)。

2. $S_T(t) = \frac{S_X(20+t)}{S_X(20)} = \frac{(1+20)^2}{(1+20+t)^2} = \frac{441}{(21+t)^2}$ ($t \geq 0$), $f_T(t) = -\frac{d}{dt} S_T(t) = \frac{882}{(21+t)^3}$ ($t \geq 0$)。

3. ${}_{10|5}q_{30} = \frac{S_X(40) - S_X(45)}{S_X(30)} = \frac{(1+40)^{-2} - (1+45)^{-2}}{(1+30)^{-2}} = 31^2 \left(\frac{1}{41^2} - \frac{1}{46^2} \right) = 0.1175$ 。

4. 平均寿命 $e_0 = \int_0^\infty S_X(x) dx = \int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^\infty = 1$ 。

30 岁的平均余命 $e_{30} = \int_0^\infty \frac{S_X(30+t)}{S_X(30)} dt = 31^2 \int_0^\infty \frac{1}{(31+t)^2} dt = 31^2 \cdot \frac{1}{31} = 31$ 。

6 常死力假设

6.1 原题

假设死力为常数，给出 X 的生存函数、密度函数和平均寿命的表达式。

6.2 参考答案

知识点：生命表的理论基础：连续模型（PPT 28-29 面）。

设死力为 μ ，则

$$S_X(x) = e^{-\mu x}, \quad f_X(x) = \mu e^{-\mu x}, \quad x \geq 0.$$

平均寿命（考虑终极年龄 ω ）为

$$E(X) = \int_0^{\omega} x f_X(x) dx = \frac{1}{\mu} - \frac{\omega e^{-\mu\omega}}{\mu} - \omega e^{-\mu\omega}.$$

若 $\omega \rightarrow \infty$ ，则 $E(X) = \frac{1}{\mu}$ 。

7 EXCEL 与生命表

7.1 原题

注. 本题有相应的 EXCEL 表格, 请点击 [[下载](#)].

选择中国人寿保险业经验生命表 (2010-2013) 男 (CL1) (即课件例题与练习部分所用的生命表), 利用 EXCEL 计算每个年龄的生存概率、生存人数、死亡人数和平均余命, 假设 0 岁时的生存人数为 10000.

7.2 参考答案

请点击 [[下载](#)] 答案, 可以参考其中的 EXCEL 公式.

计算平均余命时, 假定一年中死亡均匀分布, 公式为

$$e_x^{\circ} = \frac{\ell_{x+1} + \ell_{x+2} + \cdots + \ell_{\omega}}{\ell_x} + 0.5.$$

8 生存概率

8.1 原题

已知如下生命表：

x	q_x
60	0.001
61	0.002
62	0.003
63	0.004
64	0.005

求 ${}_{2|3}q_{60}$ 。

8.2 参考答案

知识点：生命表的要素及其数学关系（PPT 19-20 面）。

$$\begin{aligned} {}_{2|3}q_{60} &= {}_2p_{60} - {}_5p_{60} \\ &= (1 - 0.001)(1 - 0.002) - (1 - 0.001)(1 - 0.002)(1 - 0.003)(1 - 0.004)(1 - 0.005) \\ &= 0.0119. \end{aligned}$$

9 死力变化（选做）

9.1 原题

假设死力为 μ_x ，此时 $q_{70} = 0.01$ 。若死力发生变化，新的死力为 $\mu'_x = 0.5\mu_x + 0.1$ 。求新的生存率 p'_{70} 。

9.2 参考答案

知识点：生命表的理论基础：连续模型（PPT 32 面）。

$$\begin{aligned} p'_{70} &= \exp\left(-\int_0^1 \mu'_{70+t} dt\right) \\ &= \exp\left(-\int_0^1 0.5\mu_{70+t} dt\right) \cdot \exp\left(-\int_0^1 0.1 dt\right) \\ &= (p_{70})^{0.5} \cdot e^{-0.1} = 0.99^{0.5} e^{-0.1} = 0.9003. \end{aligned}$$